

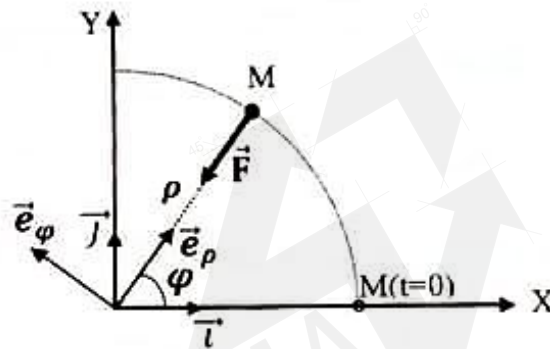
 الجامعة المغربية العلوم السملاية - مراكش FACULTÉ DES SCIENCES SEMLALIA - MARRAKECH	Nom :	N° Apogée	Note
	Prénom :	N° de table	
Filières : MIP & PC - S1	Epreuve de : Mécanique du point	Date : 03/01/2024	

Travailler au brouillon et reporter les réponses sur l'espace réservé

Exercice : (8 points)

Un point matériel M de masse m est en mouvement dans le référentiel $\mathcal{R}(O, X, Y, Z)$ fixe, supposé Galiléen. M est repéré dans $\mathcal{R}$ par ses coordonnées polaires (ρ, φ) .

Dans le référentiel $\mathcal{R}$, le point matériel M est soumis à la seule force $\vec{F} = -\frac{k}{\rho^2} \vec{e}_\rho$, k est une constante positive.



1) Définir une force centrale.

2) Exprimer le moment cinétique de M au point O dans $\mathcal{R}$ en fonction des données en posant $C = \rho^2 \dot{\varphi}$

3) Montrer que ce moment cinétique est constant.

4) En faisant le changement $u = \frac{1}{\rho}$ démontrer la 1^{ère} formule de Binet qui donne $V^2(M/\mathcal{R})$.

5) Démontrer que la 2^{ème} formule de Binet s'écrit sous la forme :

$$\ddot{\gamma}(M/\mathcal{R}) = -c^2 u^2 \left(\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u \right) \vec{e}_\rho$$

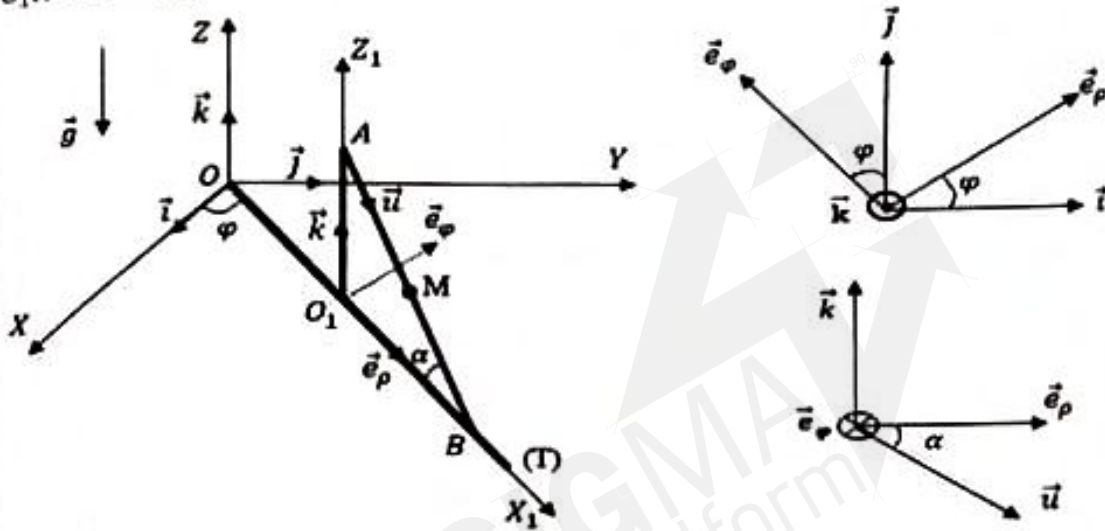
6) En appliquant le PFD, déterminer l'équation différentielle en "u" du mouvement de M dans $\mathcal{R}$.

7) Montrer que l'équation de la trajectoire de M dans $\mathcal{R}$ s'écrit sous la forme suivante

$$\rho = \frac{p}{1 + e \cos(\varphi)} \text{ (Conique), en donnant les expressions de } p \text{ (paramètre de la conique) et de } e \text{ (excentricité de la conique).}$$

Problème : (12 points)

Soit $\mathcal{R}(O, X, Y, Z)$ un référentiel galiléen muni de la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et $\mathcal{R}_1(O_1, X_1, Y_1, Z_1)$ est un référentiel relatif muni de la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$. Le point O_1 est repéré par $\vec{OO}_1 = \rho \vec{e}_\rho$. Un triangle (O_1AB) rigide situé dans le plan $(X_1O_1Z_1)$, rectangle en O_1 glisse sur une tige horizontale (T) située dans le plan (XOY) et confondue avec l'axe (OX_1) du repère $\mathcal{R}_1$ (voir figure). Cette tige tourne autour de l'axe (OZ) avec la vitesse de rotation constante $\dot{\varphi} = \omega = cte > 0$. Un anneau M assimilé à un point matériel de masse m glisse sans frottement sur l'hypoténuse $[AB]$, à chaque instant le point matériel M est repéré par $\vec{AM} = x \vec{u}$. On donne l'angle $\alpha = (\widehat{O_1BA}) = cte$ et $O_1A = h = cte$.



Dans tout le problème, on prend :

$\varphi = \omega t = (\vec{i}, \vec{e}_\rho) = (\vec{j}, \vec{e}_\varphi)$, $\alpha = (\vec{u}, \vec{e}_\rho)$ et $\vec{R} = R_\rho \vec{e}_\rho + R_\varphi \vec{e}_\varphi + R_z \vec{k}$ est la réaction de l'hypoténuse $[AB]$ sur le point matériel M .

Il est demandé d'exprimer toutes les grandeurs vectorielles dans la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$.

1) Exprimer le vecteur $\vec{u}$ dans la base relative $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$ en fonction de α .

2) Exprimer les vecteurs $\vec{O_1M}$ dans la base relative $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$.

3) Montrer que le vecteur rotation de $\mathcal{R}_1$ par rapport à $\mathcal{R}$ est : $\vec{\Omega}(\mathcal{R}_1/\mathcal{R}) = \omega \vec{k}$

4) Déterminer la vitesse relative $\vec{V}_r(M)$.

5) Déterminer la vitesse d'entraînement $\vec{V}_e(M)$.

6) Déterminer l'accélération relative $\vec{\gamma}_r(M)$.

7) Déterminer l'accélération d'entraînement $\vec{\gamma}_e(M)$.

8) Déterminer l'accélération de Coriolis $\vec{\gamma}_c(M)$.

9) Donner le bilan de forces appliquées à M dans $\mathcal{R}_1$ en les exprimant dans la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$.

10) Écrire l'expression vectorielle du PFD appliquée à M dans $\mathcal{R}_1$.

11) En projetant le PFD dans la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$. Déterminer les expressions des composantes R_ρ, R_φ et R_z de la réaction $\vec{R}$.